

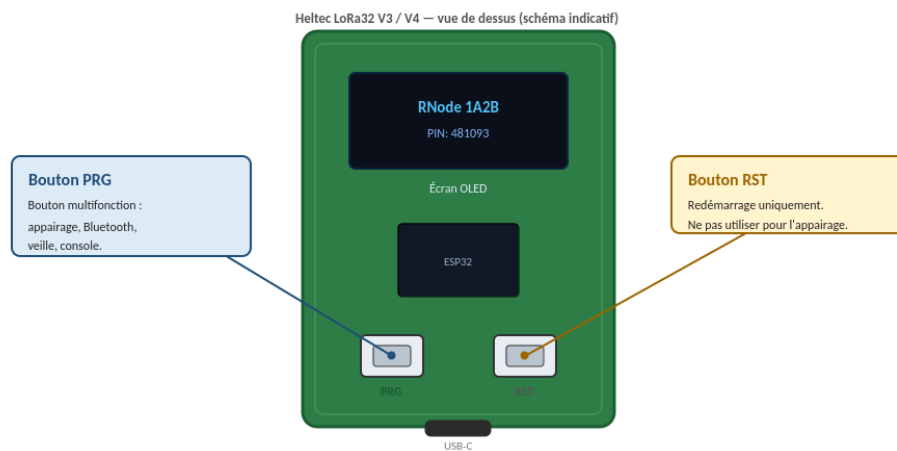
Appairer un module Heltec V3 / V4 (RNode) en Bluetooth

et utiliser les fonctions du bouton • Firmware RNode v1.86

À qui s'adresse cette fiche. Ce guide explique, pas à pas, comment appairer votre module Heltec LoRa32 V3 ou V4 (fonctionnant sous le firmware RNode) avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur en Bluetooth. Il décrit aussi toutes les autres fonctions accessibles depuis l'unique bouton de la carte.

1. Le bouton à utiliser

Les cartes Heltec LoRa32 V3 et V4 possèdent deux petits boutons côte à côte. Celui qui pilote toutes les fonctions est le bouton **PRG** (parfois appelé « USER »). L'autre bouton, **RST**, ne sert qu'à redémarrer la carte : ne l'utilisez pas pour l'appairage.



Emplacement des boutons PRG et RST (schéma indicatif, vue de dessus).

Repère

PRG = bouton multifonction (appairage, Bluetooth, veille, console).

RST = redémarrage uniquement.

Toutes les manœuvres ci-dessous se font par la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton PRG appuyé, puis relâchez.

2. Appairer en Bluetooth, étape par étape

- 1. Réveillez l'écran.** Si l'écran du module est éteint, appuyez une fois sur PRG pour le rallumer. Ce premier appui ne sert qu'à réveiller l'affichage.
- 2. Maintenez le bouton PRG appuyé entre 5 et 10 secondes,** puis relâchez. Comptez tranquillement jusqu'à 6 ou 7 pour rester dans la bonne plage.
- 3. Lisez le code affiché.** L'écran affiche alors un code PIN. Le module reste disponible pour l'appairage pendant 35 secondes.
- 4. Sur votre téléphone / ordinateur,** ouvrez les réglages Bluetooth et cherchez l'appareil nommé « RNode XXXX » dans la liste des périphériques.

5. **Saisissez ou confirmez le code** affiché sur l'écran du Heltec pour valider l'appairage.
6. **C'est fait.** Une fois appairé, le module se connecte et vous pouvez l'utiliser avec votre application (par exemple Sideband / Reticulum).

Bon à savoir

Le nom « RNode XXXX » est unique à votre module (les 4 caractères dépendent de la carte).

Si les 35 secondes s'écoulent sans appairage, l'appairage se désactive tout seul : recommencez simplement l'étape 2.

L'appairage n'est pas possible si le module est déjà connecté en Bluetooth à un autre appareil.

3. Toutes les fonctions du bouton PRG

La fonction déclenchée dépend uniquement de la durée d'appui, mesurée au moment où vous relâchez le bouton :

Action sur le bouton PRG	Fonction déclenchée	À savoir
Appui court (< 0,7 s)	Active / désactive le Bluetooth	L'état est mémorisé au redémarrage.
Appui maintenu 0,7 à 5 s	Mise en veille (sommeil)	Réduit la consommation ; un appui réveille le module.
Appui maintenu 5 à 10 s	Lance l'appairage Bluetooth	Le code PIN s'affiche à l'écran (fenêtre de 35 s).
Appui maintenu > 10 s	Ouvre la console série	Coupe le Bluetooth ; usage avancé / configuration.

Conseil pratique

Appui bref = j'allume ou j'éteins le Bluetooth.

Appui de 5 à 10 s = je lance l'appairage.

Rappel : si l'écran est éteint, le tout premier appui ne fait que le rallumer — refaites ensuite la manœuvre voulue.

4. Différences entre Heltec V3 et V4

La manœuvre au bouton est strictement identique sur les deux cartes. Seule la technologie Bluetooth sous-jacente change, ce qui est transparent à l'usage :

	Heltec LoRa32 V3	Heltec LoRa32 V4
Type de liaison	Bluetooth LE (BLE)	Bluetooth classique (SSP)
Bouton d'appairage	PRG (GPIO0)	PRG (GPIO0)
Manœuvre	Identique (5 à 10 s)	Identique (5 à 10 s)
Vérification	PIN à 6 chiffres affiché à l'écran	Code de confirmation affiché à l'écran

5. Le mode console : la trousse de secours autonome

En maintenant le bouton PRG plus de 10 secondes, le module démarre sa « **RNode Bootstrap Console** » : un véritable portail web embarqué, qui fonctionne **entièrement hors ligne**, sans aucune connexion Internet. Le module contient tout ce qu'il faut pour installer les logiciels, apprendre à s'en servir, et même fabriquer d'autres RNode.

Comment y accéder

1. **Maintenez PRG plus de 10 secondes**, puis relâchez. Le module crée un réseau Wi-Fi à son nom (« RNode XXXX »).
2. **Connectez votre téléphone ou ordinateur** à ce réseau Wi-Fi.
3. **Ouvrez un navigateur** et allez à l'adresse **10.0.0.1**. Le portail s'affiche.

Ce que contient la trousse de secours

Rubrique	Ce que vous y trouvez
Créer des RNode	Le code source du firmware, des « recettes » de fabrication prêtes à l'emploi (appareil portable, point d'accès extérieur solaire, support mural) et le guide pour transformer une simple carte de développement en RNode. Reproduire des RNode est libre et gratuit pour tout usage personnel, communautaire ou humanitaire.
Installer les logiciels	Un dépôt de logiciels téléchargeables directement depuis le module : Reticulum (le réseau), LXMf (la messagerie), Nomad Network, RN Shell et Sideband. Les paquets Python (.whl) contiennent aussi l'intégralité du code source.
Apprendre	Le manuel Reticulum complet, une copie du site web Reticulum, une page « Qu'est-ce qu'un RNode ? », une foire aux questions et plusieurs guides (communications LoRa, mode TNC, fabrication...) — le tout consultable hors ligne.
Construire un réseau	Les ressources pour amorcer tout un réseau de communication autonome, indépendant des infrastructures existantes (Internet, opérateurs, électricité du réseau).
Obtenir de l'aide	La FAQ, le manuel et les liens vers la communauté (forum, salon de discussion, etc.).

L'idée : une « graine » qui se replante

Chaque RNode transporte tout le nécessaire pour reproduire le système complet et démarrer des réseaux entiers à partir de rien.

Concrètement : sur le terrain, sans réseau ni couverture, une seule personne équipée d'un RNode peut équiper les autres — logiciels, documentation et plans de fabrication sont distribués directement depuis le module.

Prudence

Le portail avertit lui-même : tout logiciel installé sur un ordinateur comporte un risque s'il a été modifié. N'installez que ce qui provient d'une source de confiance.

Si possible, vérifiez les empreintes SHA-256 des fichiers téléchargés par rapport à la liste officielle publiée sur la page des versions de Reticulum.

Bon à savoir

Activer la console coupe le Bluetooth : les deux ne fonctionnent pas en même temps.

Le mode console est un usage avancé ; il ne sert pas à l'utilisation quotidienne du module.

Pour quitter la console, redémarrez la carte avec le bouton RST.

6. En cas de difficulté

- **Le module n'apparaît pas dans la liste Bluetooth** : vérifiez que le Bluetooth est activé (appui court sur PRG) puis relancez l'appairage (5 à 10 s).
- **Rien ne se passe au premier appui** : l'écran était probablement éteint ; ce premier appui ne fait que le réveiller. Recommencez.
- **Le module se met en veille au lieu de s'appairer** : vous avez relâché trop tôt (entre 0,7 et 5 s). Maintenez plus longtemps, jusqu'à 5–10 s.
- **Un écran de console apparaît** : vous avez maintenu plus de 10 s. Redémarrez la carte avec le bouton RST et recommencez.
- **L'appairage échoue** : assurez-vous de saisir le code exactement tel qu'affiché, dans les 35 secondes.

Fiche établie pour le firmware RNode v1.86 — cartes Heltec LoRa32 V3 (BLE) et V4 (Bluetooth classique). Le bouton d'appairage est le bouton PRG (GPIO0) sur les deux modèles.